

工作许可证 (PTW) 程序基础意识

入职培训

Cao Meng

LGL, 2023.2.23

Making our world more productive

培训期望与信息

- **ABCD 目标**：全部参加者能够说出在林德什么工作活动需要开具 PTW， PTW 的关键作用。
- **学习资料**：【 Permit To Work-RGC 林德大中华区作业许可系统 】

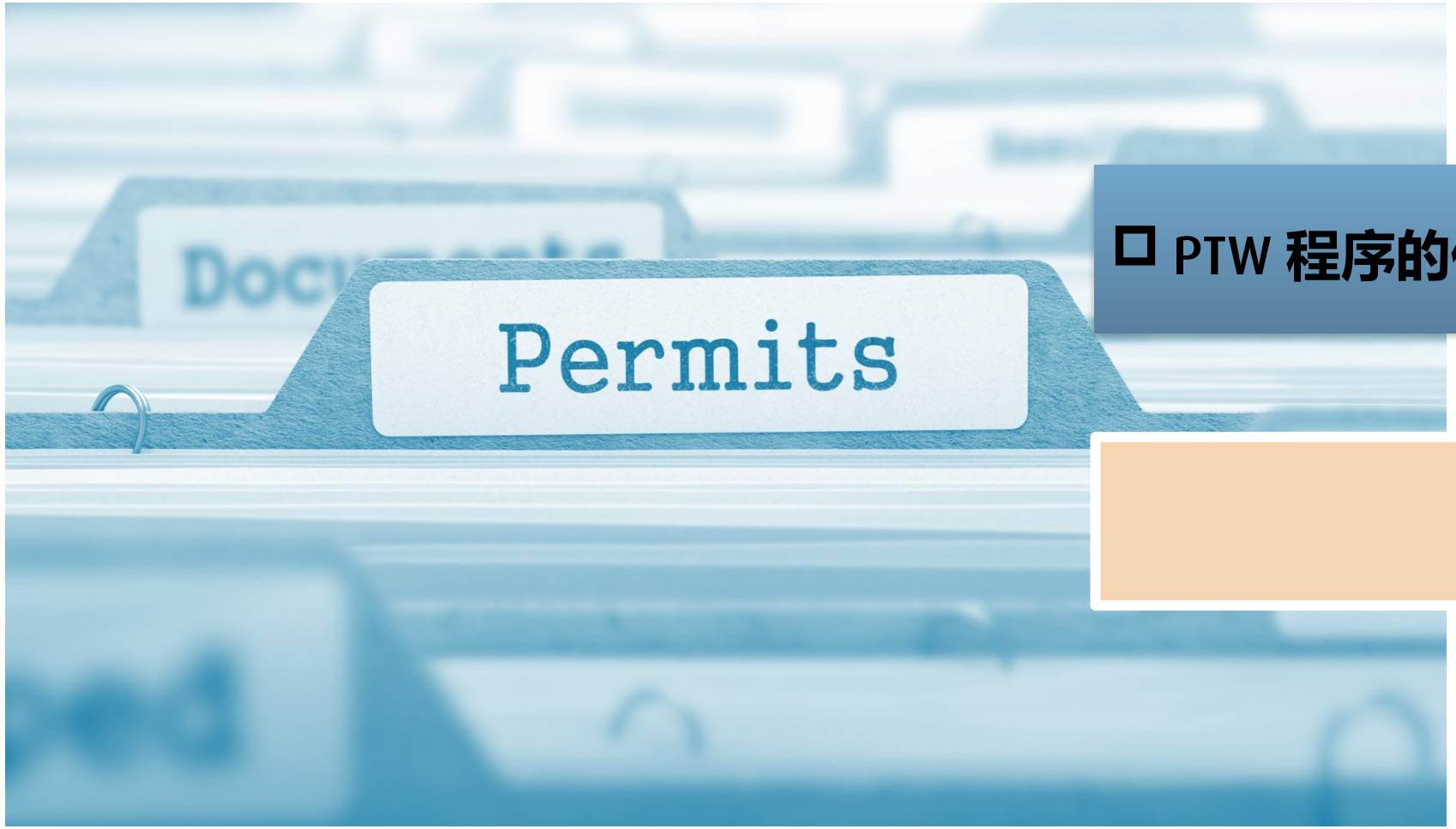
  【 MS-10245 承包商选聘和管理】



- **目标听众**： 林德工厂人员、入厂工作的承包商
- **知识要点**

  1. PTW 程序的作用与意义（案例分析、救命法则）
  2. PTW 程序（管理角色、适用活动、工作流程）

目录



- PTW 程序的作用与意义

签发 PTW 未全面识别出风险
荷兰潜在死亡 – 触电（ Synergi 编号 29218 ）

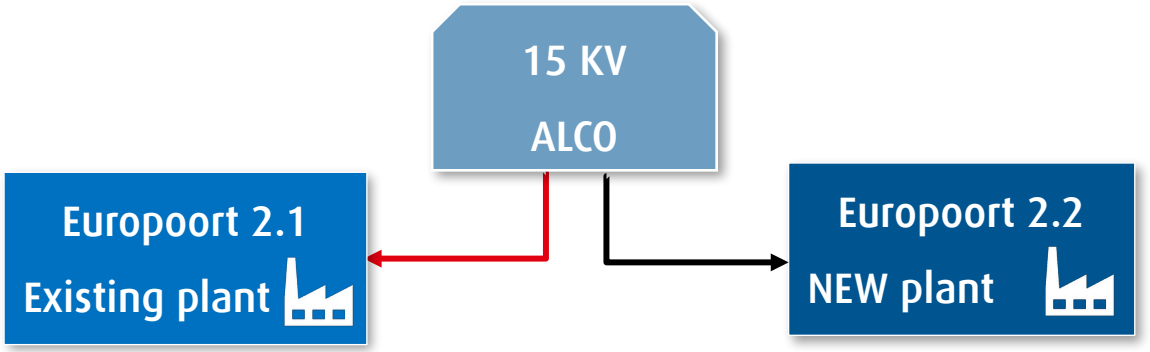
现有 CO2 工厂附近新建二氧化碳工厂（ Europoort 2.2 ），并为新工厂提供原料气和能源。林德工程负责施工和工厂调试。 林德荷兰运行部负责 Europoort 2.1 运行。

最初的计划是向 Europoort 2.2 提供新的电力电缆（ 15 KV ），并保持对 Europoort 2.1 的现有供应。 后来决定为 Europoort 2.2 建造一个新的装置，并从那里向 Europoort 2.1 供气。

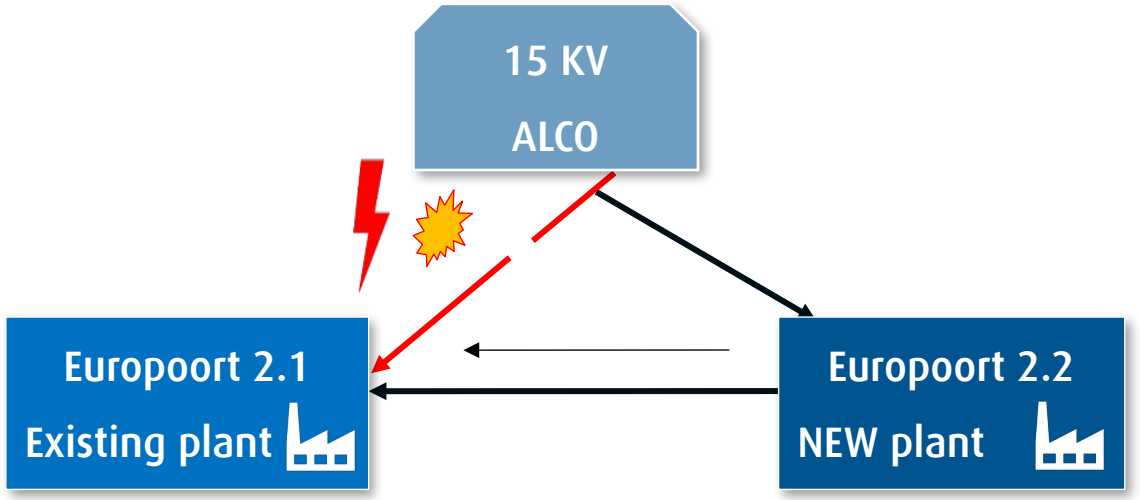
现有的电缆（红色）在 Alco 侧被切断，未进行隔离保护。 在 15 KV 站，红色电缆重新连接到 2.2 。 大约一周后， Alco 成功将电源切换到 2.2 。 当天较晚时间，当林德将电源从 Europoort 2.2 切换到 Europoort 2.1 时，由于开放式电缆，脚手架出现了 15 KV 的电弧。



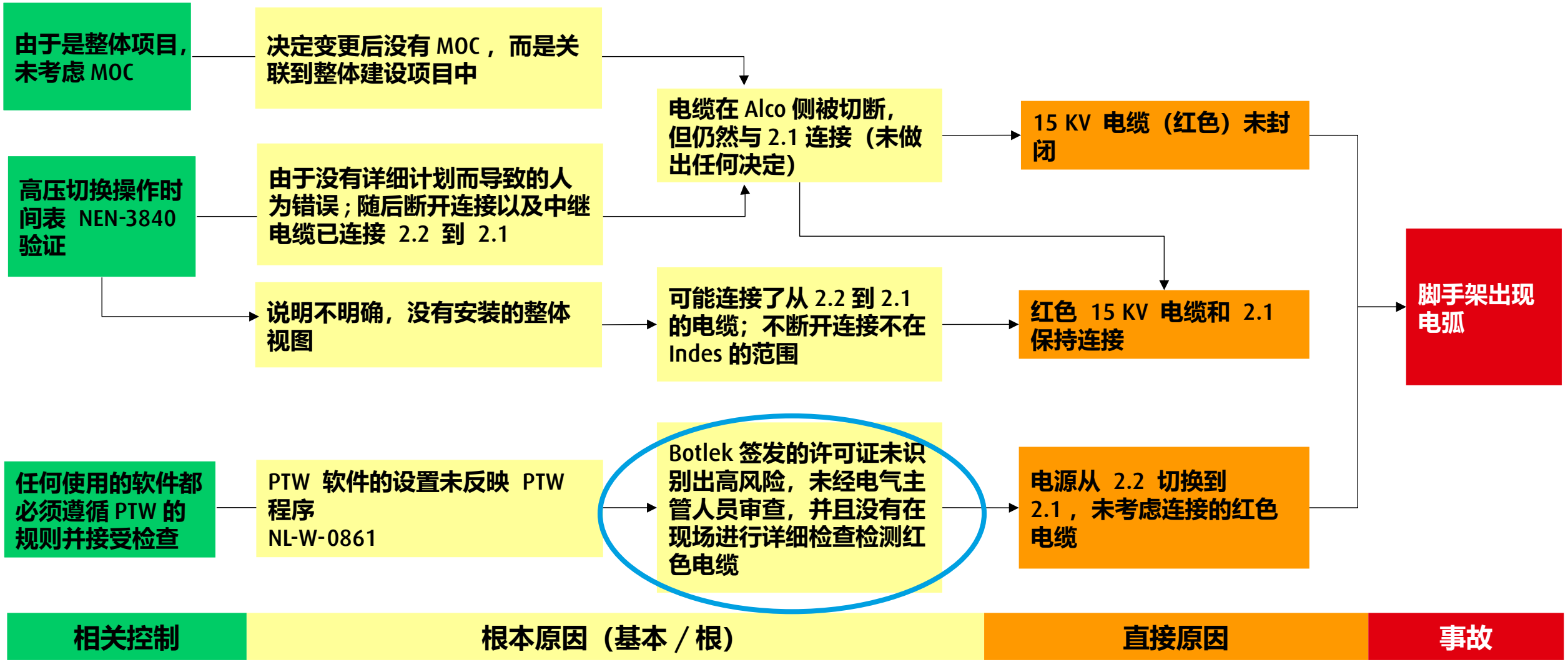
原始接电计划：
两根来自 Alco 的并行电源线



技术评估后的最终计划：
系列电力电缆 . Flow: Alco □2.2 □2.1



签发 PTW 未识别全风险
根因分析



没有执行 PTW 的危害控制措施
美国潜在死亡 – 触电

- 管道向上延伸到平台上方，为人员创造了将其用作把手的机会。该安全隐患被确认与报告，并计划拆除该管道以解决现有的危险。承包商拆除工作平台附近的旧废弃管。
- 导管里装有给泵供电的电线。 该泵在 1990 年代初已停止使用，但接线仍然存在。电线接点处的电气断开仍在使用，不恰当地为该事件中涉及的电路以及仍在使用中的焊机供电。
- 断开器仍然关闭并通电，要拆除的电线仍通电。在拧下导管的一部分并从要拆除的导管上取下电线后，承包商开始切割剩余的电线。切断第一根电线时，他受到了通电电线的电击。





图 1： 废弃管道向上延伸的事故前布置（用红色延伸部分表示），造成安全隐患。



图 2： 从导管上拆下的电线的照片。 切割的电线因电弧而变黑



图 3： 用于切割电线的工具照片。 由于电弧产生的热量，工具已熔化

没有执行 PTW 的危害控制措施
事故总结

事件类型：触电

主要 / 直接原因
不合标准的行为

危害控制失效：
电路未断电，并且在作业开始之前未验证能量状态。在授权工作开始之前，没有执行 LOTO，也没有对能量状态进行正式验证

基本 / 根本原因：
精神或心理压力：常规 / 单调的任务降低了警惕性。 对于执行工作的人员来说，这项工作已成为例行检查，并且由于电路在没有连接负载的情况下被废弃，因此认为电路没有能量。

纠正措施：拆除停止服务的设备（例如，拆除废弃的工艺容器、结构部件、电路、工艺管道等）制定清单或 SMP，并采取必要步骤确保零能量状态和适当隔离能源。

纠正措施：加强有关 LOTO 验证和电气安全要求的培训。作为年度安全培训的一部分，审查事件和调查结果。（S&ES 专家）。

注意：JSA 和承包商管理问题。

不遵守程序、政策或既定做法
普莱克斯生产技术员未遵循既定的能量控制 LOTO 程序，政策 W.SES-2.02.11：电气安全和救命法则 #3 。

基本 / 根本原因
动机不当 – 试图节省时间。由于三个单独的工作，林德生产技术员只签发了一个 PTW，并且承包商只编写了一个 JSA，因此没有充分评估特定工作的危险。

纠正措施：与林德运营部门（特别是签发安全工作许可证的林德员工）一起审查 JSA 。 （S&ES 专家）

注意：承包商管理是 PTW 中重要的一项

未能沟通或协调：
生产技术人员和承包商没有完全传达工作计划，致使每个人都不完全理解工作计划并认识到危险。两组人对拆除方法存在误解（“拆除导管，将松动的电线推入剩余的导管”与“拆除导管，切断电线，盖住剩余的导管”）。

基本 / 根本原因：领导或监督不足
JSA 和工作许可证流程的完成效果和评估不足。 PTW 签发人或 JSA 编制人对绩效的反馈不足。

注意：JSA 是 PTW 的通用支持标准 .

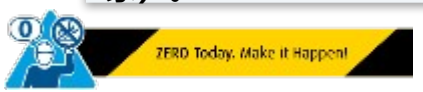
纠正措施：领导团队确定机制，传达已完成的 PTW 和 JSA 的例行审查结果。 积极和消极的方面，明确及时地传达给所有相关方。 （S&ES 专家）

主要 / 直接原因
不合标准的条件

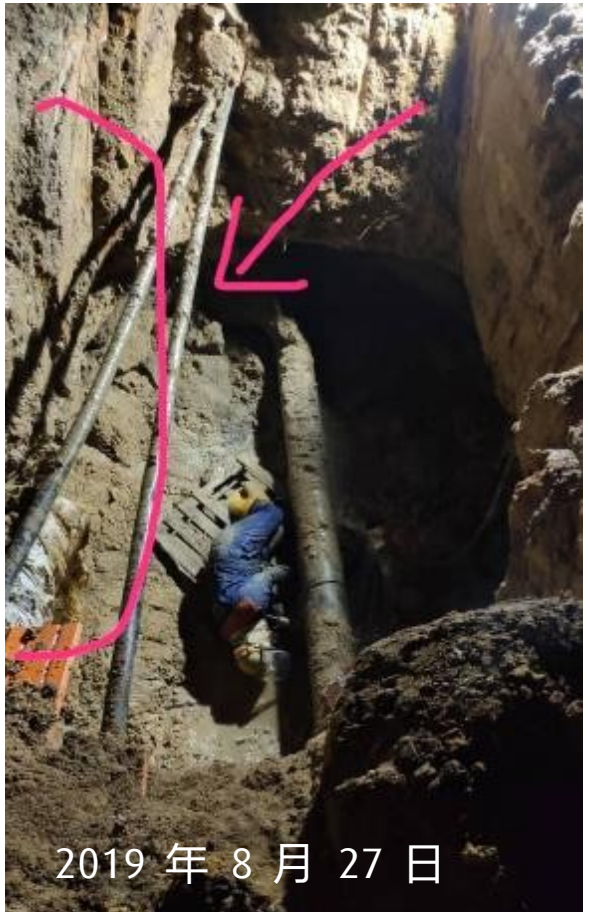
准备和计划不足：
在 1990 年代初被遗弃的电路的状态仍然处于带电状态 .

基本 / 根本原因：对损失风险的评估不足
未对废弃的电路进行彻底、正式的清点已确定就地废弃但可能仍通电的电路。

纠正措施：计划并执行对 480V 及以上电路的审查，以确定断路器上是否有任何带电且未在现场端接。 对于已识别的任何电路，要么根据 HSOP-192 对这些断路器应用锁，要么断开断路器上的电线。

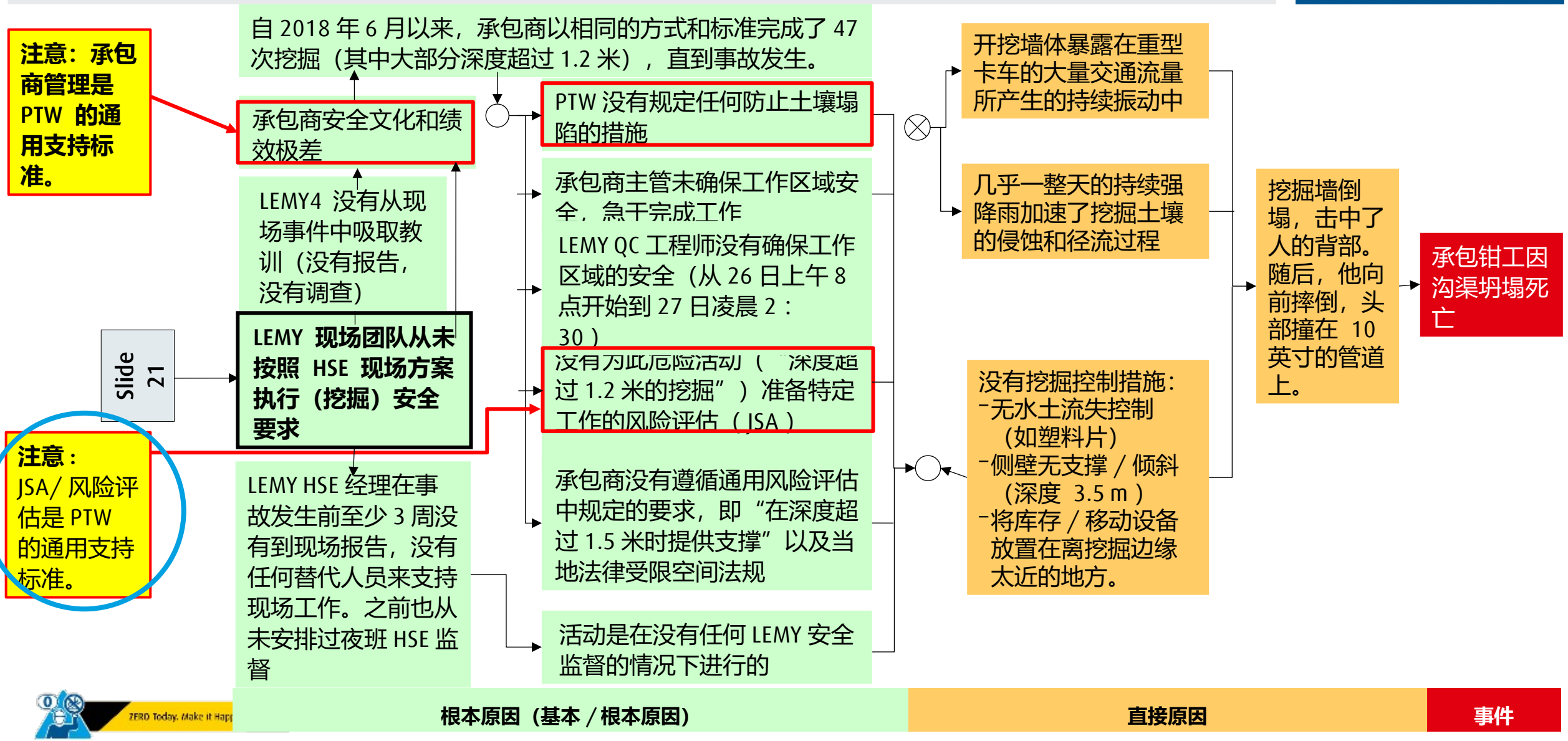


PTW 程序不完善（无 JSA 支持）
重大事件（ ME ） 19-20 马来西亚死亡挖掘倒塌（ Synergi 272561 ）



- 一名承包商被指派在 3.5 米深的挖掘沟渠中进行磨削工作。
- 在准备管道焊接工作期间，部分挖掘墙倒塌，击中了承包商的背部。
- 随后，承包商（戴着安全帽和抬起的面罩）向前摔倒，头部撞在 10 英寸的管道上，昏迷不醒。
- 当时在场的承包商值班主管与应急服务部门取得了联系，后者在事故发生后 30 分钟内赶到。这名承包商被宣布当场死亡。

PTW 程序不完善（无 JSA 支持）
根因分析



案例研究结论

- PTW 程序中的缺陷是造成这几起重大事故的一个重要因素
- 承包商管理、危害识别、风险评估 /JSA 、控制措施执行到位非常关键

林德“救命法则”



	1 **驾驶与车辆**	我们将总是以安全和负责任的方式操作我们的车辆并且使用提供的安全设备。
	2 **工作许可证**	我们将在必要的情况下采用工作许可证 / 危险作业许可证，从而确保危险和风险被了解和控制。
	3 **上锁 / 挂牌 (LOTO)**	当维修或维护设备时，我们将采用上锁 / 挂牌（LOTO）来确保能量 / 设备的隔离。
	4 **危险气氛**	我们将始终意识到潜在的危险气氛，并采取适当行动，检测、减轻和消除危险气氛。
	5 **升高作业活动**	我们将仅在防止坠落所需的安全措施到位的情况下进行高处作业，并且我们将确保安全地进行吊装作业。
	6 **承包商管理**	我们将对承包商进行选聘和监督，以确保他们符合林德的安全要求。
	7 **变更管理（MoC）**	我们将仅在已经完成对安全风险进行处理的变更管理流程的情况下，对装置 / 设备和工艺流程进行变更。
	8 **个人防护设备（PPE）**	我们将总是根据需要，选择合适的、维护良好的和适于特定作业 / 危险的个人防护装备（PPE）。
	9 **安全设备和装置**	我们将维护安全设备和装置的完整性，除非经过 MoC 或工作许可证的审查和授权，否则我们决不修改、减弱或旁路这些设备和装置。

PTW 是救命法则其中之一



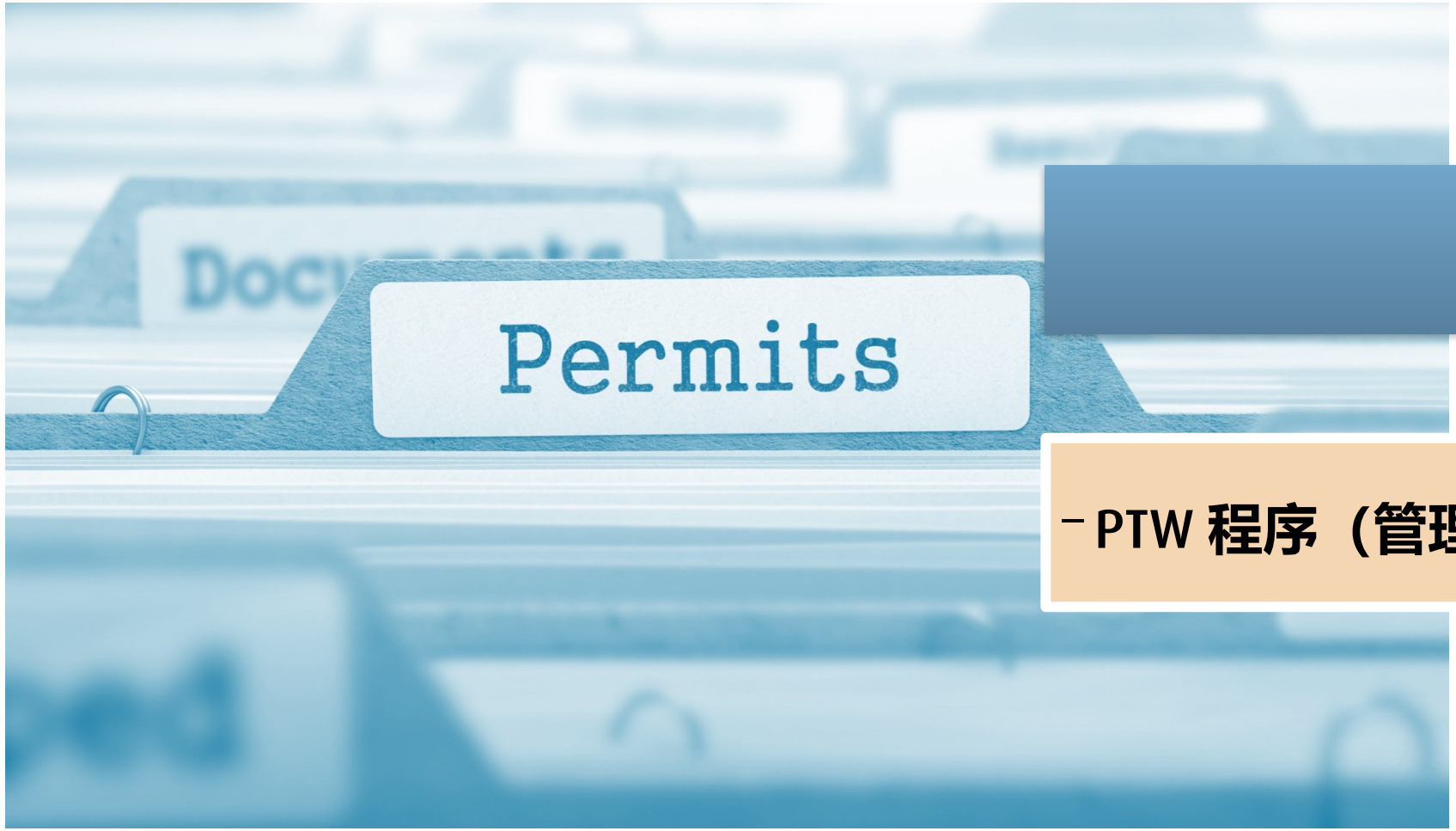
我们将在必要时使用工作许可系统，以确保了解和控制危害和风险。

- 我们的许可证将定义工作范围、危害和风险控制，并且仅由经培训合格并且有授权的工程师签发。
- 我们将确保许可证和风险控制措施到位，并在工作开始前对相应工作人员进行安全交底及介绍。
- 我们会在工作期间根据识别出的风险以及许可证中的监护频率进行现场监护。
- 我们将在恢复正常运行条件之前关闭许可证。

注意：

PTW 适用于任何进行危险工作 / 任务的工人（包括林德适用的承包商）。

目录



- PTW 程序（管理角色、活动、工作流程）

PTW 程序中的五个管理角色



业务地区的领导层

确保 PTW 是安全管理体系的一个组成部分

角色示例： **SHEQ 总监、运行安全总监**



责任经理

对要执行工作任务的工作区具有管理权限

角色示例：**现场经理、项目工程师、设施经理、工程经理、维护经理、主管**



PTW 签发人

拥有许可证并推动其填写，授权，执行和关闭

角色示例：**技术人员、维修经理、生产经理、生产工程师、现场经理或项目工程师**



PTW 接受人

负责正在进行的危险作业（可能是林德人员或承包商）

角色示例：**承包商工人、工厂维修技术人员**



安全代表

支持安全管理流程和工具

角色示例： **HSE 专员、 SHEQ 经理**

注意：角色不代表工作。一个人可能有多个角色。

PTW 程序的两个额外角色



被授权人员

提供专业知识和技能；伴随支持和监控支持

角色示例：受限空间进入监护人



作业人员

在许可限制和要求的范围内实际执行危险工作

角色示例：林德员工和承包商



作业人员

受限空间进入监护人

什么时候需要开具 PTW

受限空间



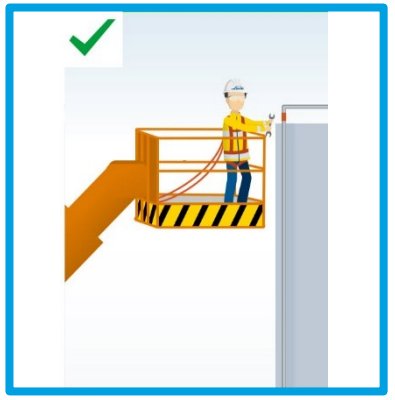
能量隔离 (LOTO)



电气作业



高处作业



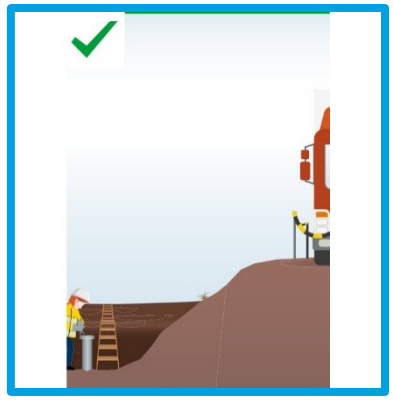
压力系统测试



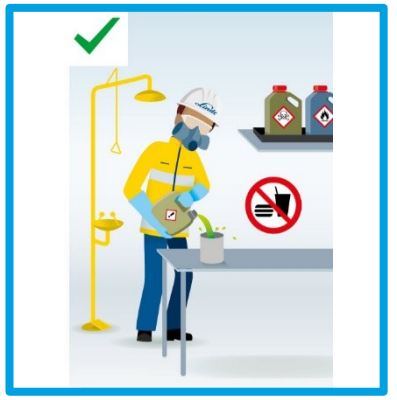
需要 PTW 的危险工作活动



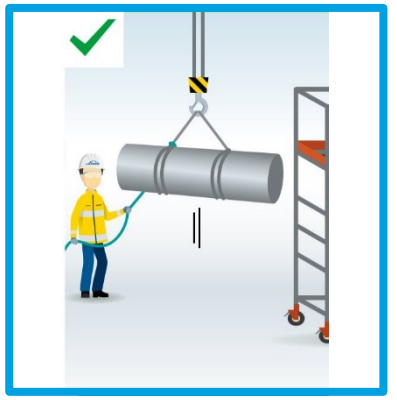
动火作业



挖掘



非常规危险作业



吊装作业



射线作业

PTW： 约束危险工作活动

大家说说你的工作中还有哪些需要 PTW 的活动？或者你是如何判断这个工作需要 PTW？

1. 在潜在的缺氧 / 富氧环境中工作
2. 在有潜在危险的环境中工作
3. 在极端温度下工作
4. 管道 / 加压系统 / 能量存储作业
5. 腐蚀性 / 有毒物质的非常规处理
6. 易燃物质的非常规处理
7. 处理潜在的交通影响（货车、卡车、叉车、火车）
8. 处理危险材料 / 化学品
9. 危险的非例行维护
10. 危险的非常规工程活动
11. 作业场所摄影
12. 大量的人工搬运（工作量和时间）
13. 使用高风险气体输送 / 充装适配器
14. 在运动部件 / 旋转机械附近工作
15. 在水中或附近工作（溺水风险）

PTW 工作流程

- 指定工作任务并确认是否需要工作许可证
- 指定如何完成以及所需的资源
- 制定 / 回顾风险评估， JSA ， 工作方法等

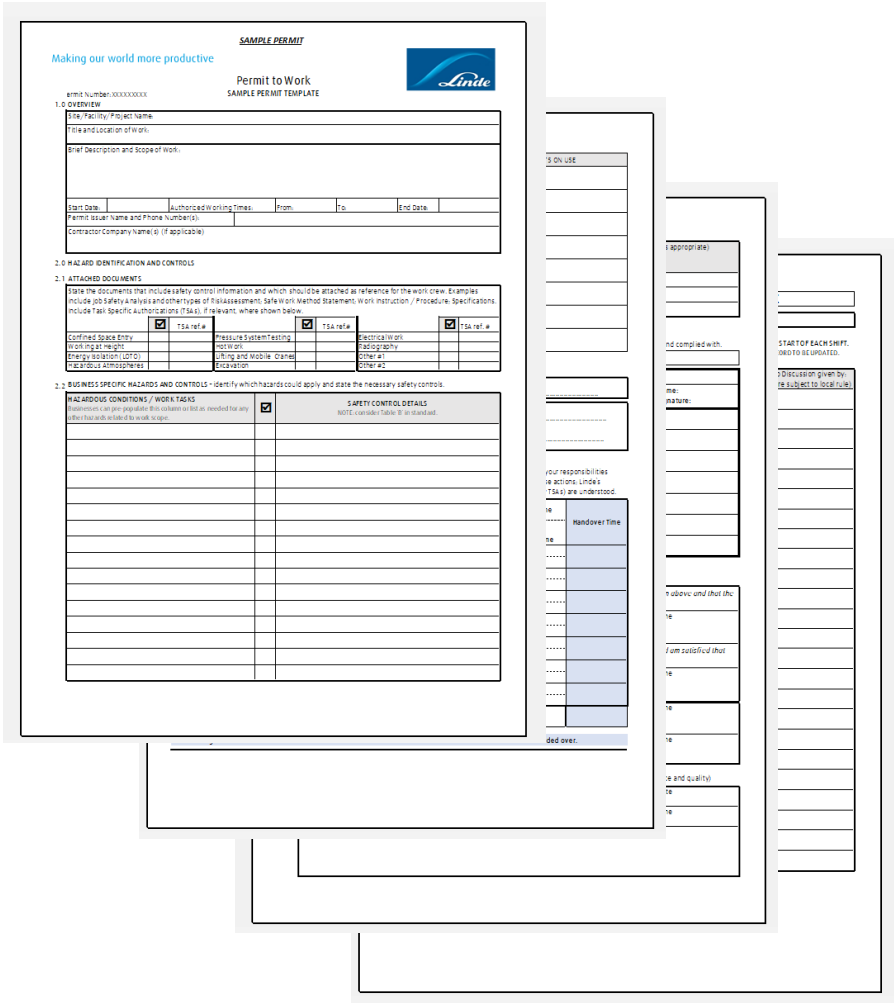
- 开工前讨论
- 工作监督、作业完成、监督和安全观察（如适用）
- 支持作业，并记录



- 实施安全控制措施并开具支持证书
- 准备许可证

- 确认工作已正确完成；作业区域安全有序
- 恢复运行；将关闭的许可证存档

许可证填写要求



1. 工作概述
2. 所附文件的记录
3. 识别特定任务授权 （ TSA ） （如果适用）
4. 风险和控制清单
5. 个人防护装备要求
6. 许可证签发人和许可证接受人的记录
7. 授权和签发记录
8. 指定人员记录
9. 监控记录
10. 将工作区域恢复运行 / 转移到项目下一阶段的记录
11. 示例管理评审（可选最佳实践）
12. 工作前讨论以及参与者记录表

总结

使用工作许可证，以确保了解、控制风险和危险。四个步骤：

计划、准备、执行、关闭

PTW 系统中的管理角色：

业务地区的领导层、责任经理、许可证签发人、许可证接收人、安全代表、被授权人员、作业人员

需要 PTW 的工作活动：

受限空间、能量隔离、电气作业、高处作业、压力系统测试、动火作业、挖掘、非常规危险作业、吊装作业、射线



检验理解

1. 请你说说工作许可证程序（PTW）的目的与意义

2. 说出需要开具 PTW 的作业活动，不少于 5 个

Making our world more productive



Do it right at the first time & every time!

第一次就做对，每次都做对！